



SEAS - Summer in Engineering and Applied Sciences

FISH-ID

-Nhóm Cá ĐỘ-

Instructors: Minh Đức, Tổ Trinh, Quang Minh, Hải Nam

OUR TEAM



Shark Tùng



Shark Minh



Shark Nguyễn Anh



Shark Nam



Shark Quỳnh

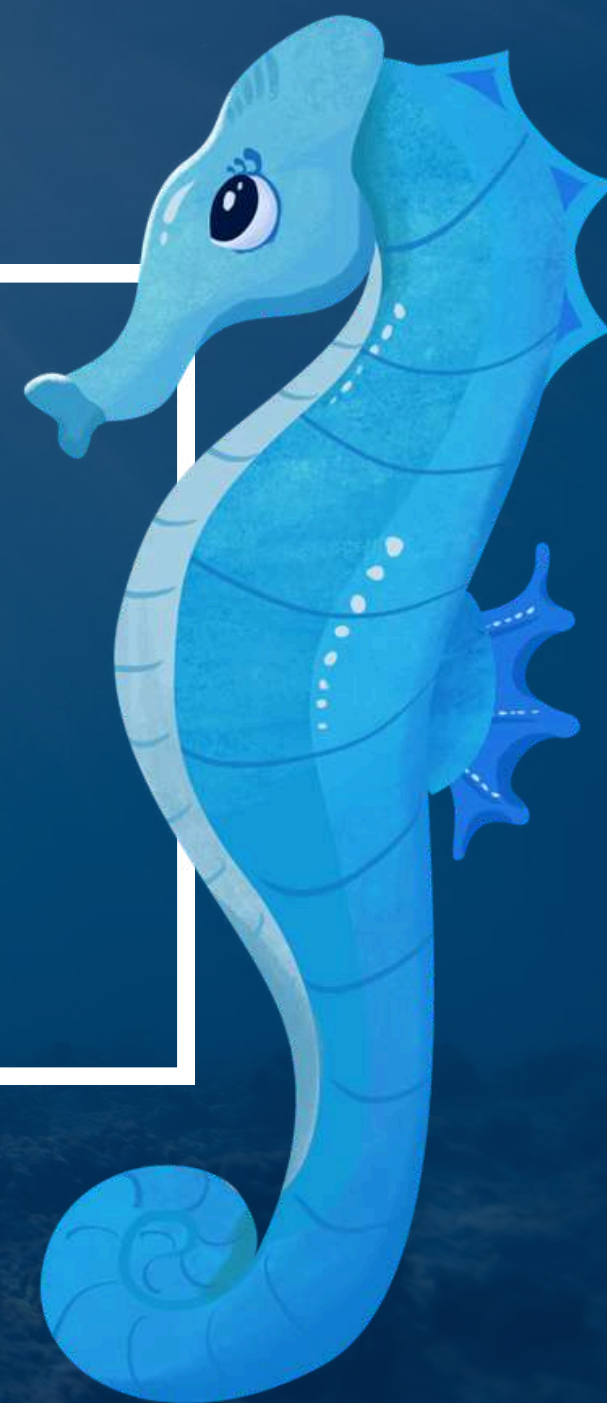


TABLE OF CONTENTS

1. Đặt vấn đề
2. Xây dựng model
 - Xử lí dataset
 - CNN
 - Chi tiết về model
3. Kết quả & đánh giá
4. Ứng dụng thực tiễn



I. ĐẶT VẤN ĐỀ



I. ĐẶT VẤN ĐỀ

**BẠN BIẾT BAO NHIÊU LOÀI
CÁ TRÊN THẾ GIỚI?**

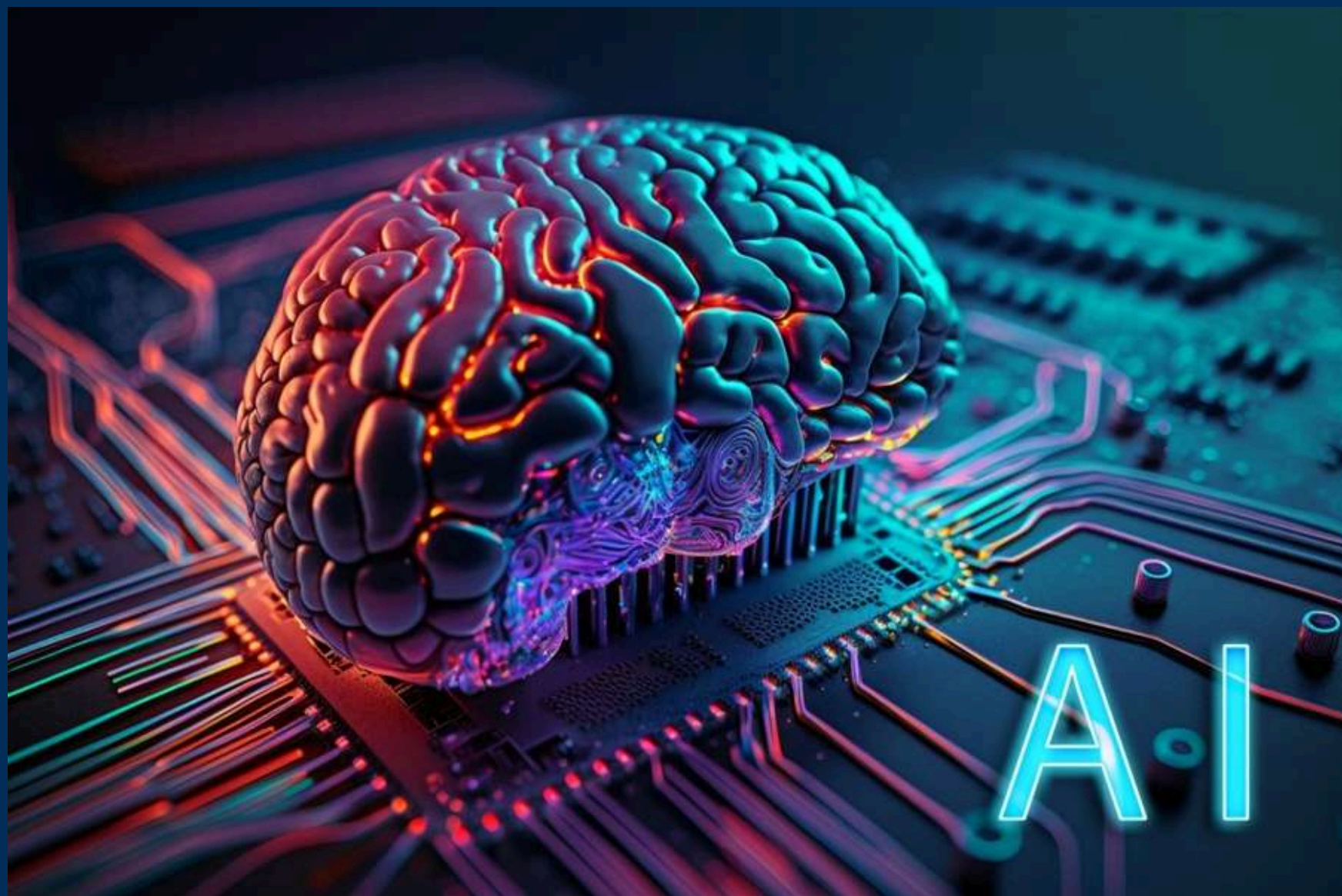
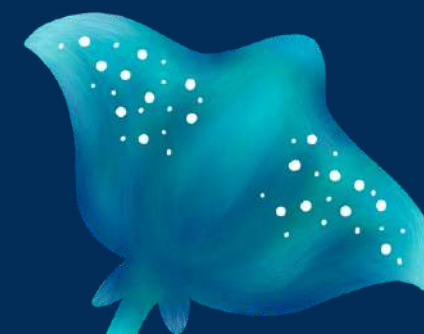
I. ĐẶT VẤN ĐỀ



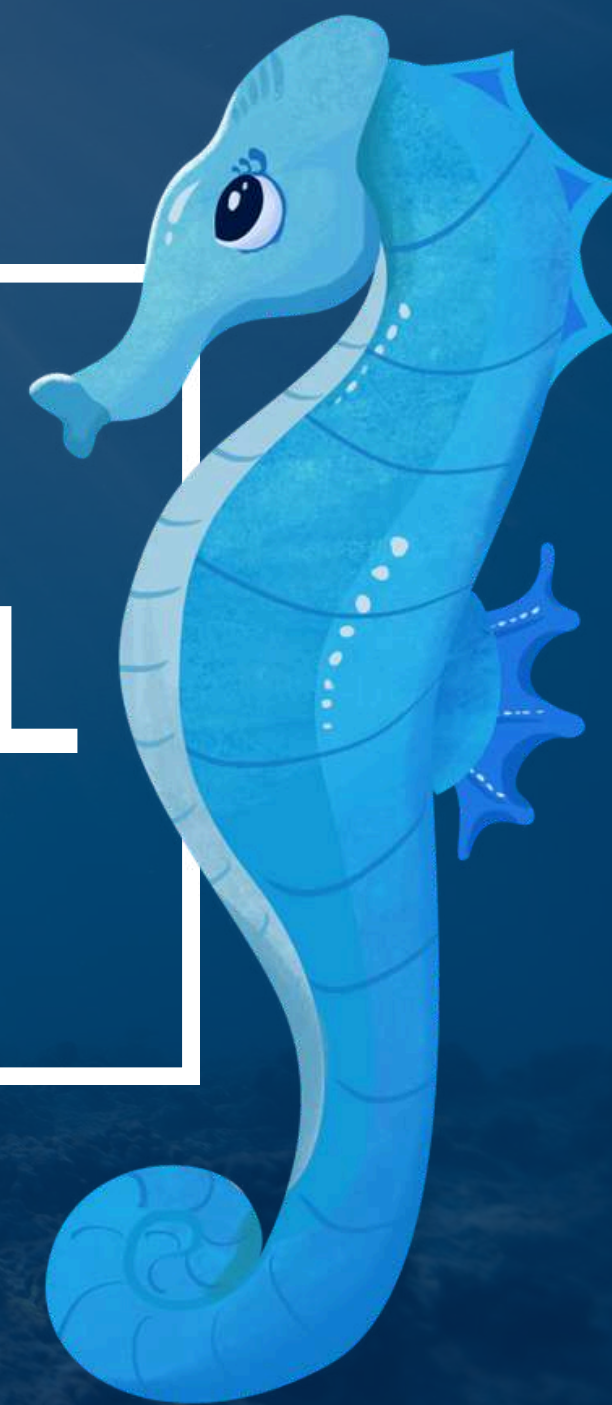
33k loài cá trên toàn thế giới

Ngư dân bình thường chỉ phân biệt được **VÀI TRĂM** loài cá

I. ĐẶT VẤN ĐỀ



II. XÂY DỰNG MODEL



II. XÂY DỰNG MODEL

Nếu muốn làm model

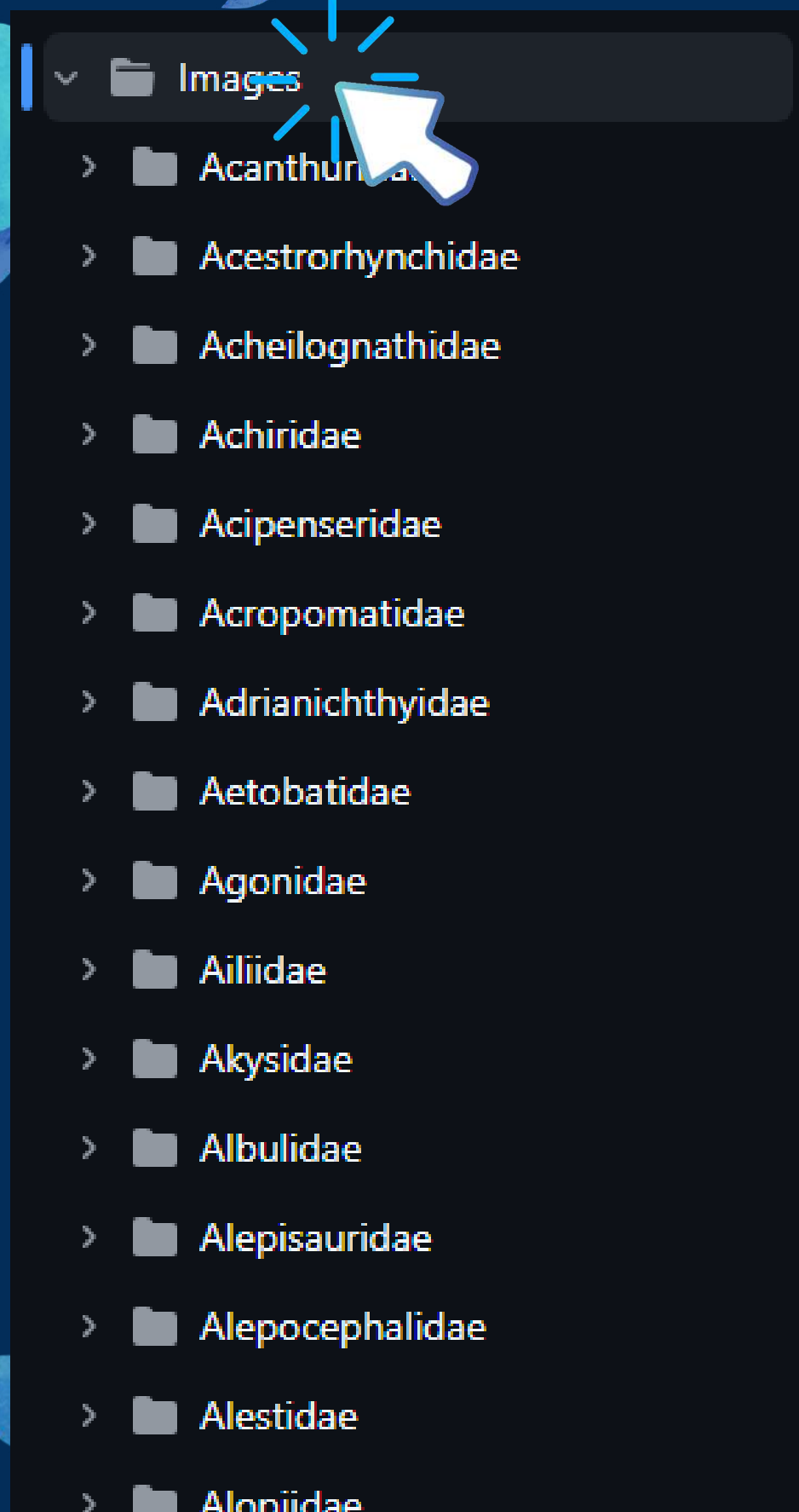


Em phải hiểu dataset

II. XÂY DỰNG MODEL

DATASET

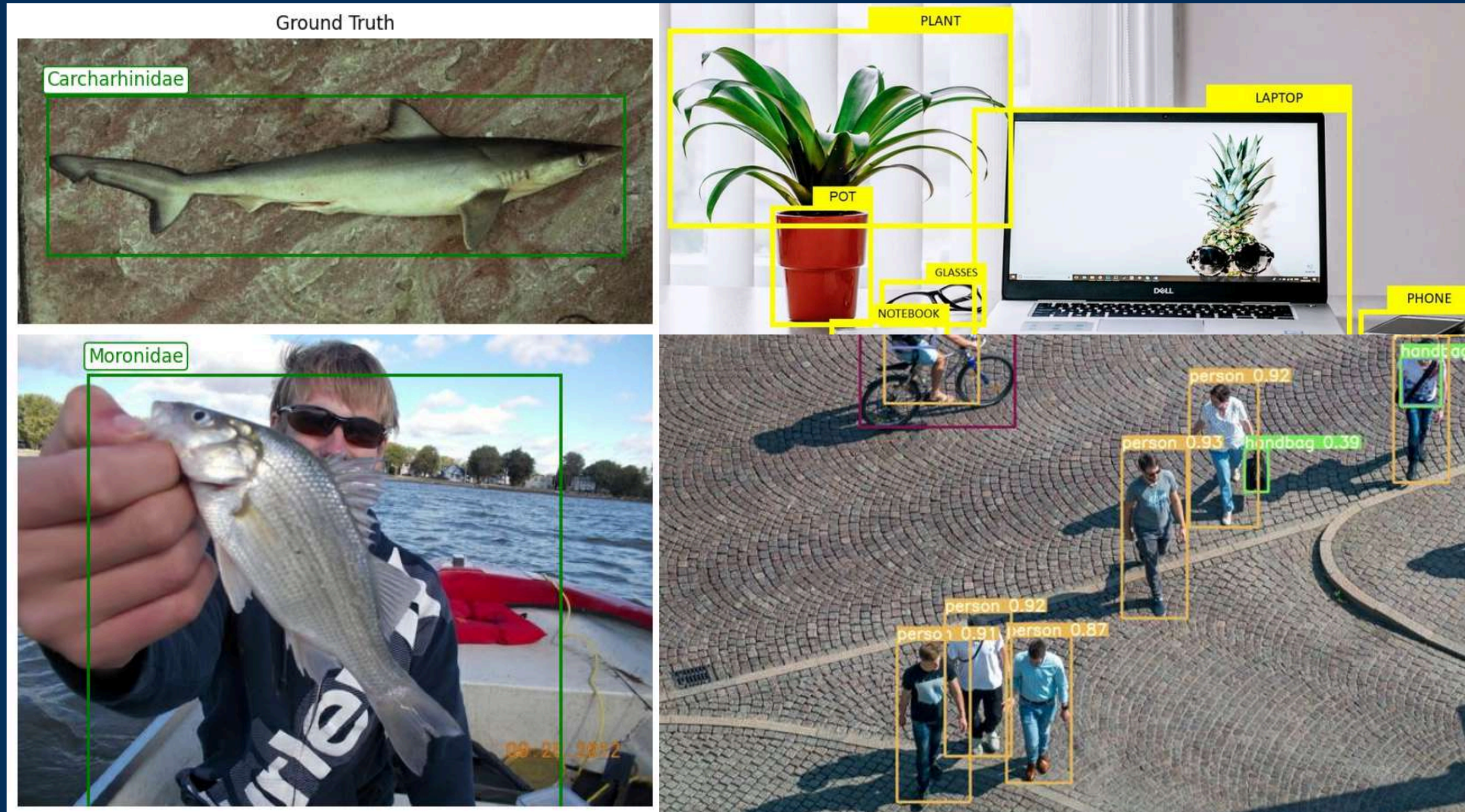
FishNet



- 8 lớp phân loại
- 83 bộ
- 463 họ - được chia theo từng folder
- 3.826 chi
- 17.357 loài
- 94.532 hình ảnh

II. XÂY DỰNG MODEL

Bounding box



II. XÂY DỰNG MODEL CHALLENGE



hơi khó



đau mắt



hết cứu

- 10,216 bức ảnh không có sẵn bbox
=> 3035 được phát hiện bởi YOLOv8 và 7181 không phát hiện được
- Một số ảnh không được trực quan

85K ẢNH VẪN CHIẾM “ĐA SỐ”: 66356 THUỘC TẬP TRAIN.CSV VÀ KHOẢNG 19K THUỘC TEST.CSV

II. XÂY DỰNG MODEL



II. XÂY DỰNG MODEL



Bộ cá Vược (Perciformes)



Bộ Cá nhám thu

Thời điểm hóa thạch:
Early Cretaceous–Recent<ref name=FB>

TiềnЄЄЄSDCPTJKPN

FishBase_orderg

Cá mập trắng lớn, *Carcharodon carcharias*

Màng bảo vệ mắt
(nictitating membrane)

Ground sharks

Temporal range: Bathonian–present

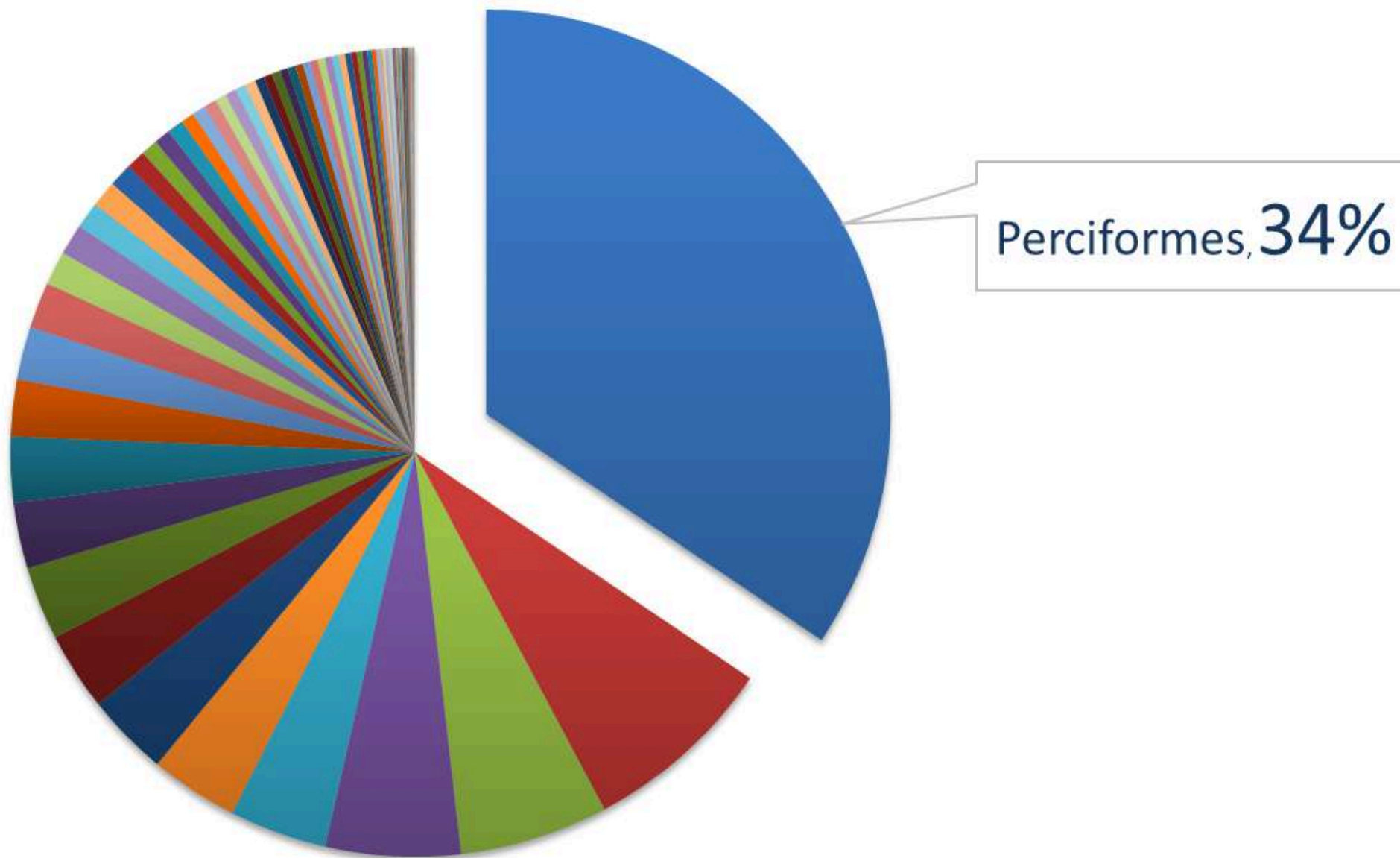
PreЄЄЄSDCPTJKPgN

A finetooth shark, *Carcharhinus isodon*

Scientific classification

II. XÂY DỰNG MODEL

Train Dataset (Order)



Order	NumImages
Perciformes	23945
Cypriniformes	5423
Tetraodontiformes	4127
Percopsiformes	5
Ceratodontiformes	4
Saccopharyngiformes	4

II. XÂY DỰNG MODEL



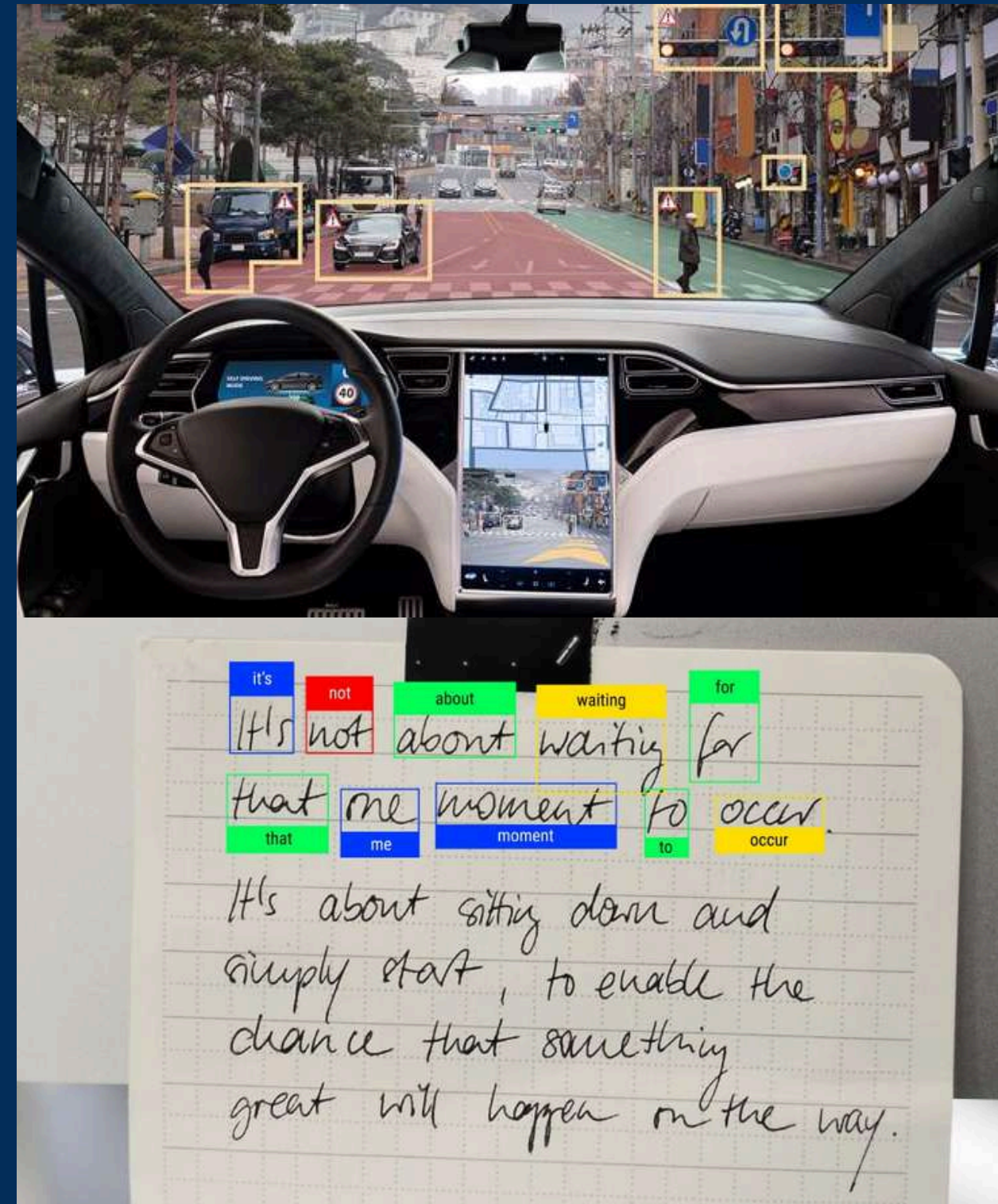
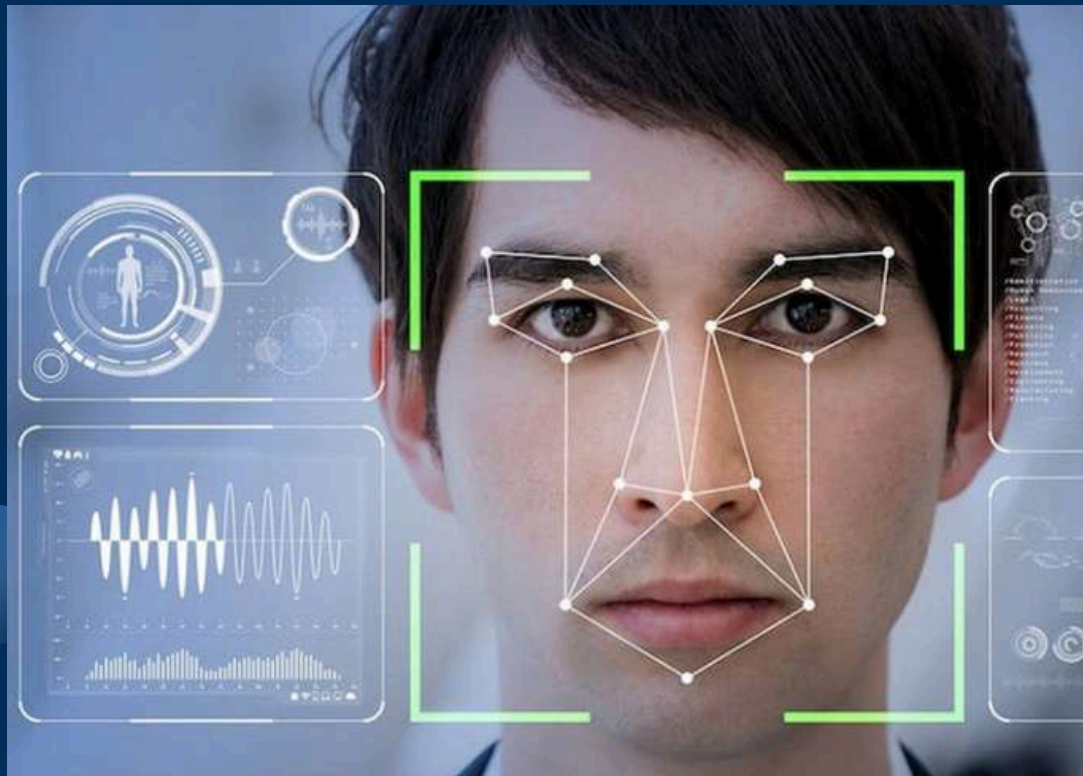
Có nên train các bộ một cách như nhau hay không?

```
label_counts = Counter(dataset.data['Order'].map(dataset.class_to_idx))
num_classes = len(dataset.classes)
total_samples = sum(label_counts.values())
class_weights = [total_samples / (num_classes * label_counts[i]) for i in range(num_classes)]
weights_tensor = torch.tensor(class_weights, dtype=torch.float32).to(device)
```

$$\text{class_weight}_i = \frac{N}{C \cdot n_i}$$

II. XÂY DỰNG MODEL

Convolutional neural network



II. XÂY DỰNG MODEL

Convolutional neural network

- 1, Input layer
- 2, Convolutional Layer (Conv)
- 3, ReLU Layer
- 4, Pooling Layer

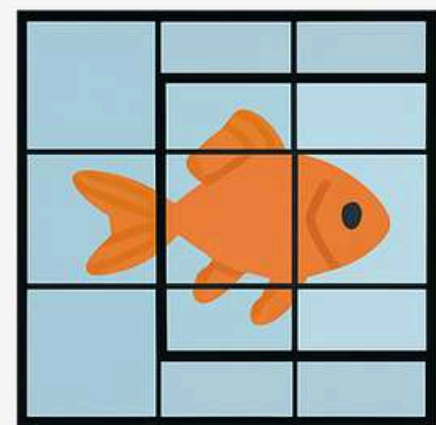
Các lớp cơ bản trong CNN

Input Image → Convolutional layer [Conv Layer] + ReLU → [Pooling Layer] → ... → [Fully Connected] → Output

... là chính là lặp lại nhiều lần của cụm: [Conv Layer] + [ReLU] → [Pooling Layer]

II. XÂY DỰNG MODEL

Convolutional neural network



Input Image

Feature Maps

8	7	0
3	0	1
0	1	2

1	1	1	0	0
0	1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0
0	0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1
0	0 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0
0	1	1	0	0

Image

4	3	4
2	4	

Convolved Feature

II. XÂY DỰNG MODEL

Input

-249	-91	-37
250	-134	101
27	61	-153



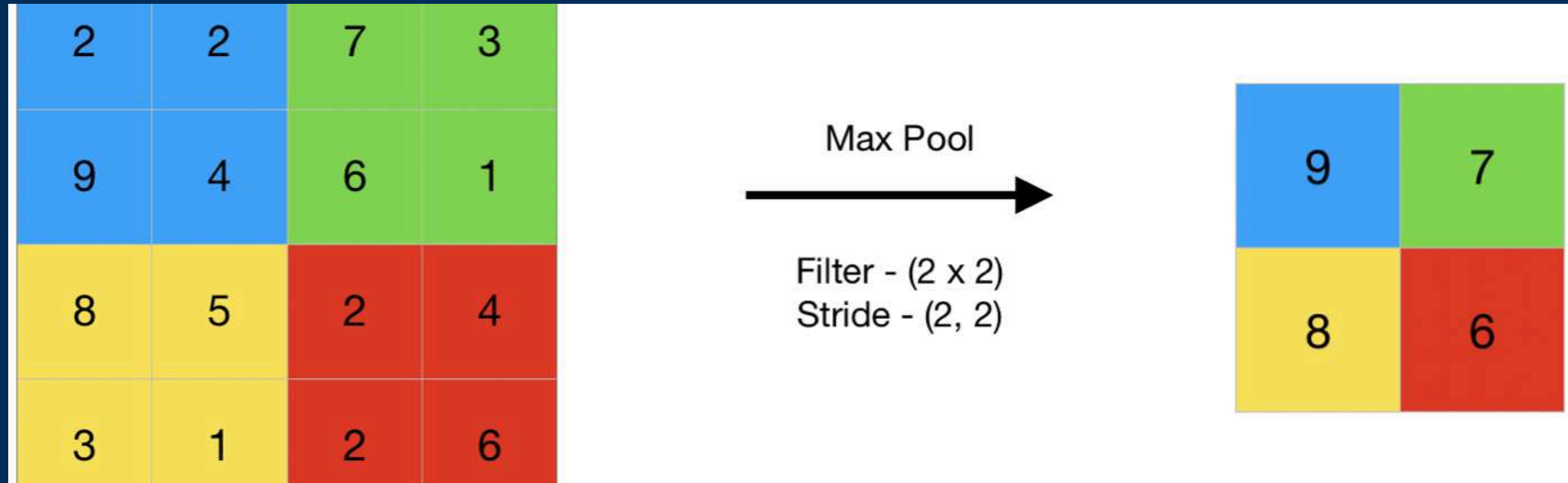
ReLU

0	0	0
250	0	101
27	61	0



II. XÂY DỰNG MODEL

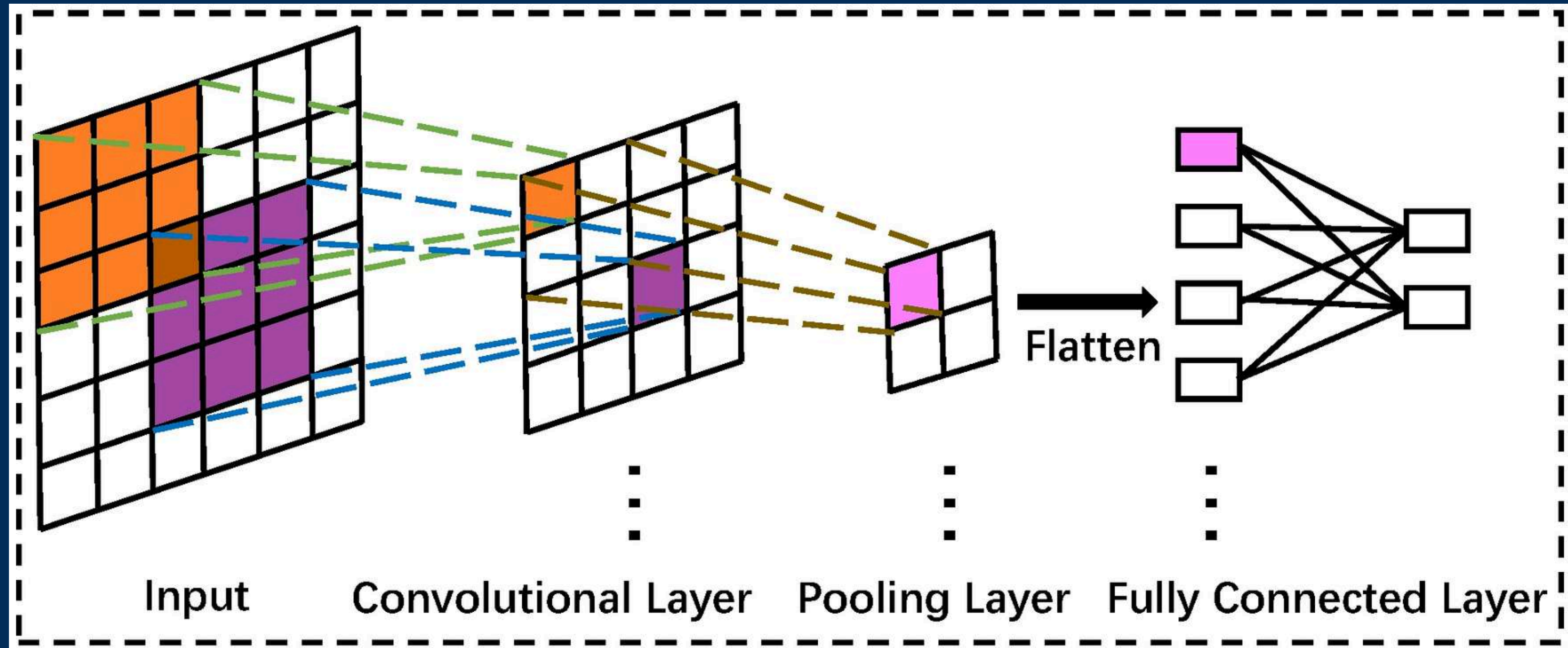
Pooling layer



- Giảm kích thước
- Giảm overfitting
- Giữ đặc trưng
- Làm sâu mạng hiệu quả

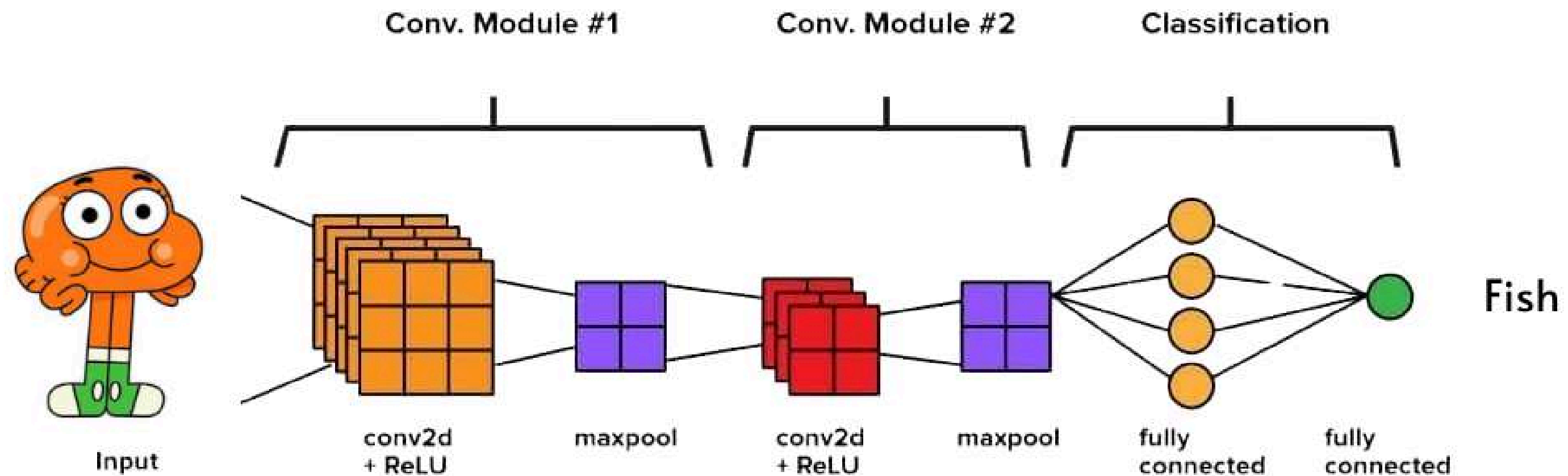
II. XÂY DỰNG MODEL

Convolutional neural network

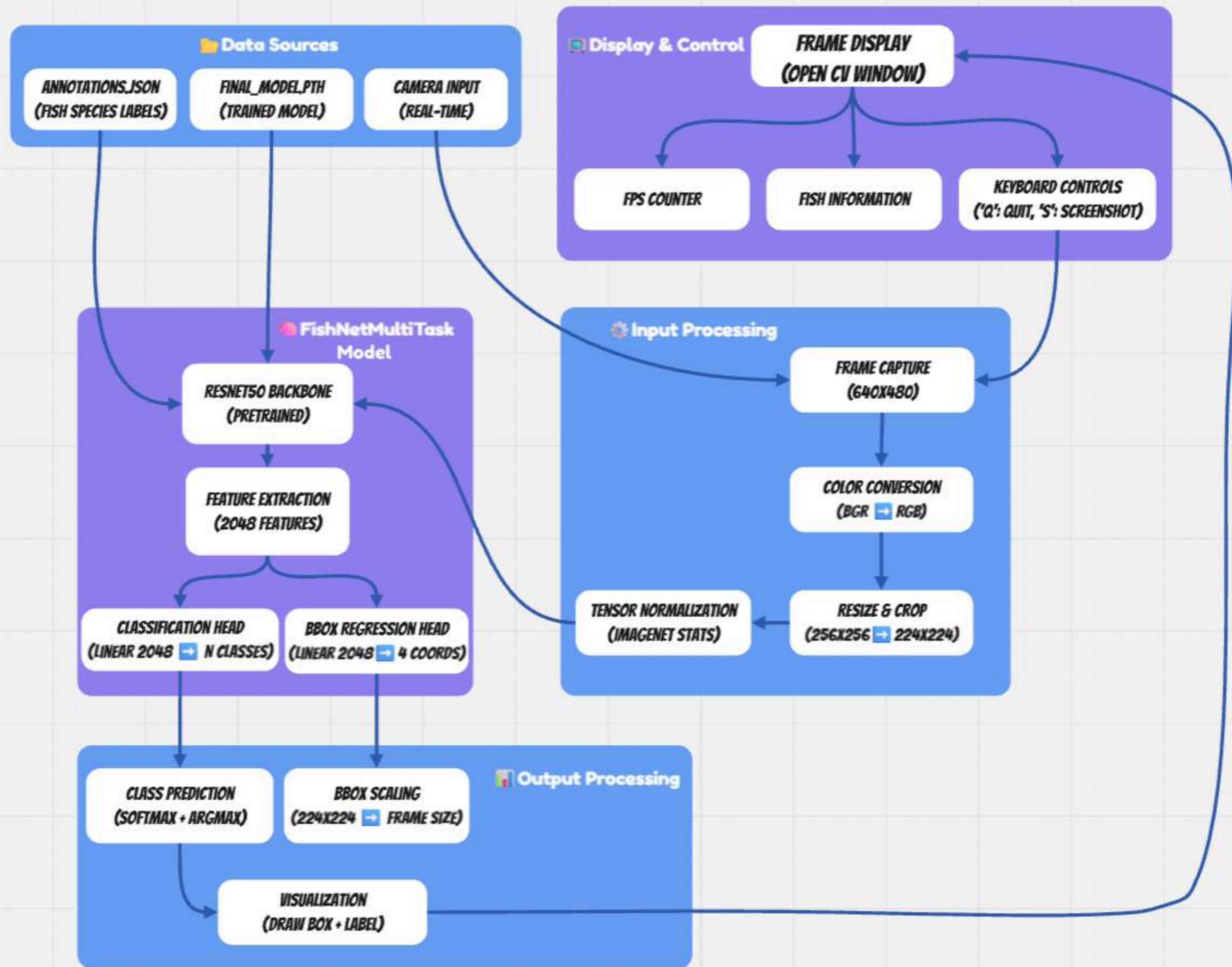


II. XÂY DỰNG MODEL

Convolutional neural network



[Edit on: miro.com](https://miro.com)



II. XÂY DỰNG MODEL: Cấu trúc tổng quan

Backbone



ResNet50

Classification
head



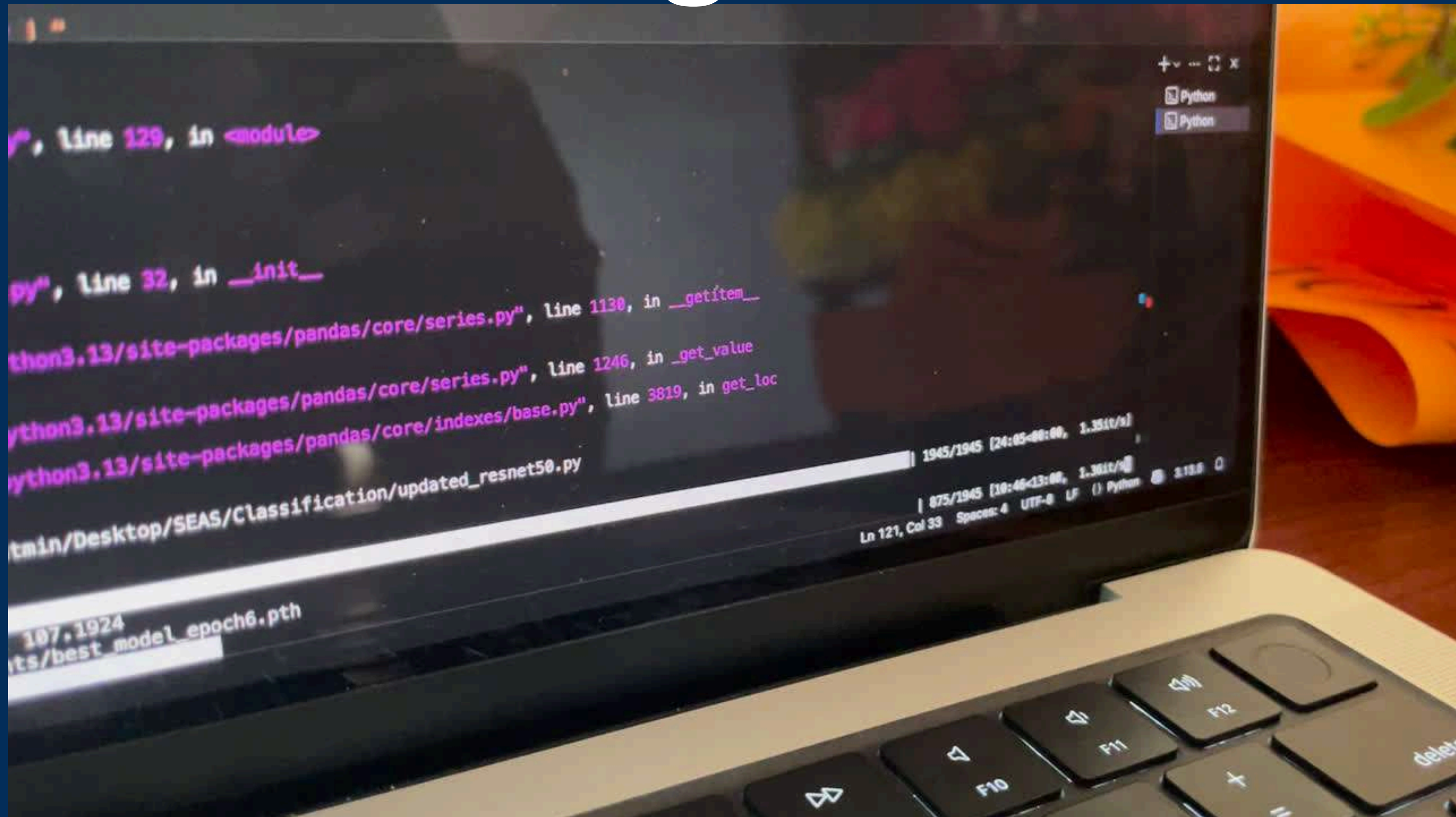
Linear layer:
Input: vect(2048)
=> vect class-ID

Regression
head



Linear layer: 2048
=> 4 (chỉ số bbox)

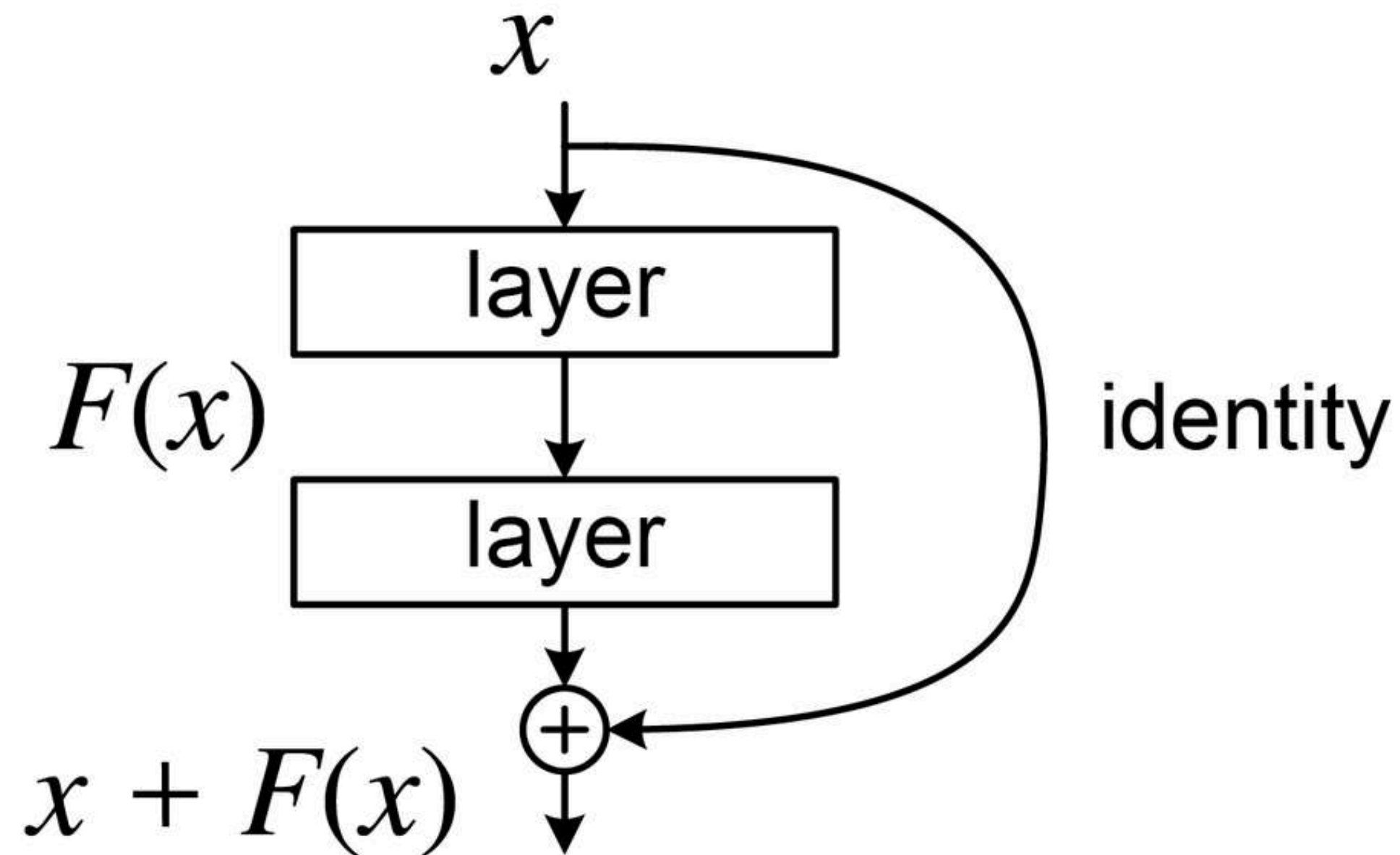
Training Process



II. XÂY DỰNG MODEL



Vì sao lại
ResNet50
pretrained?

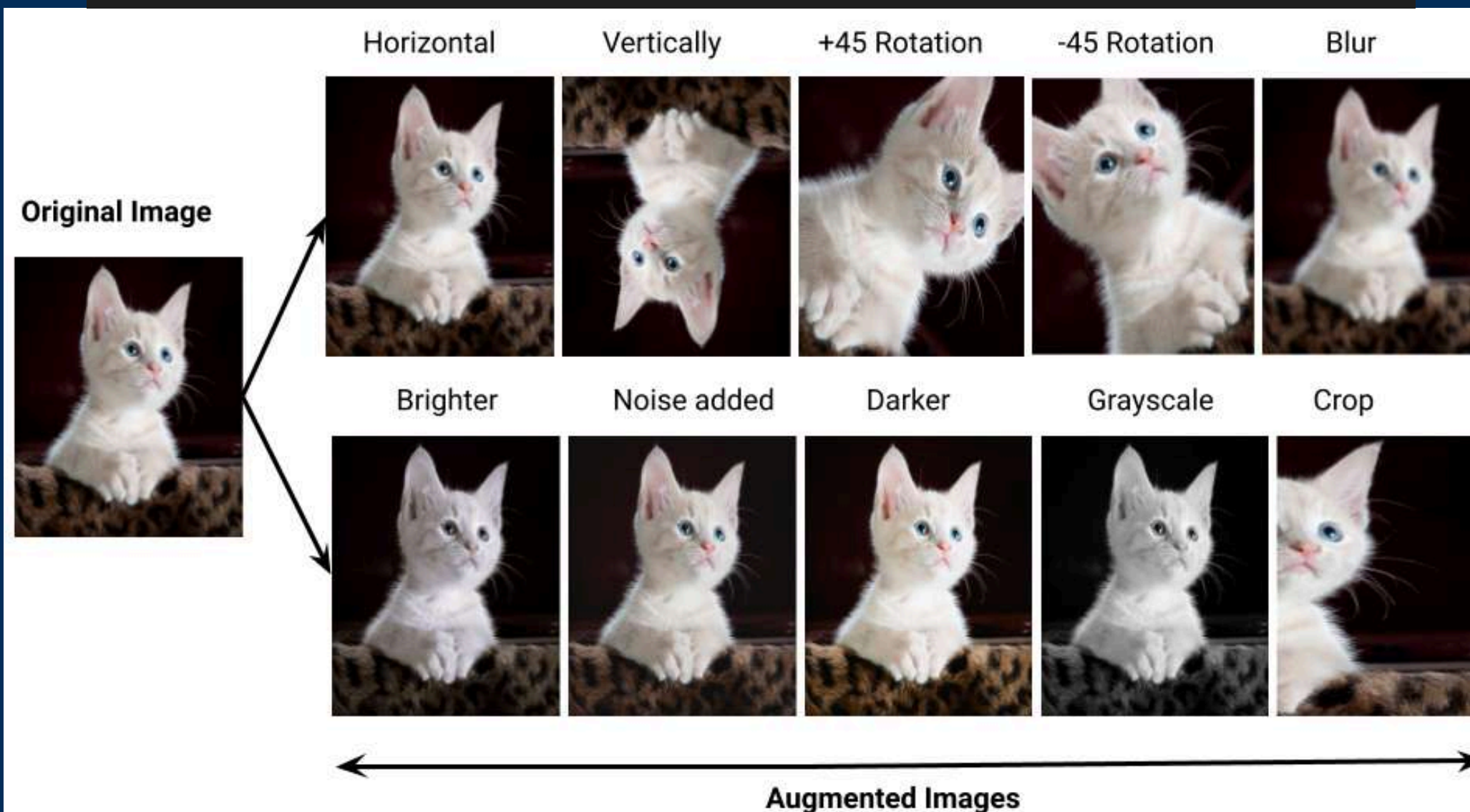


Residual Connections!

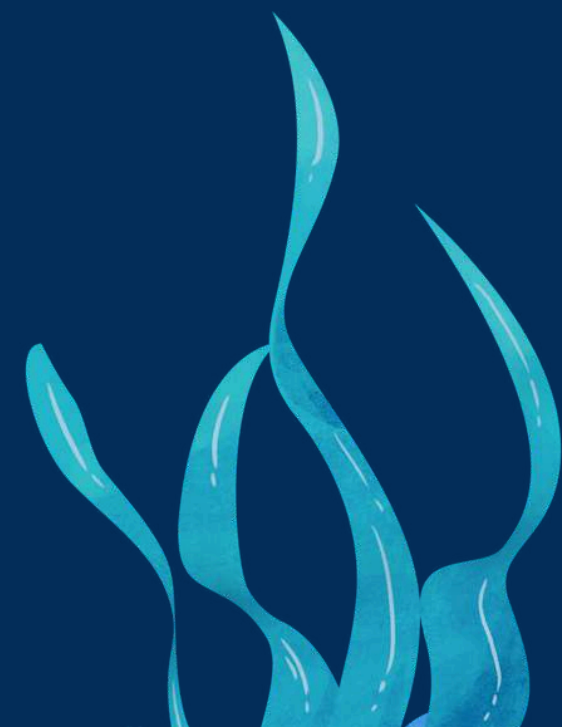
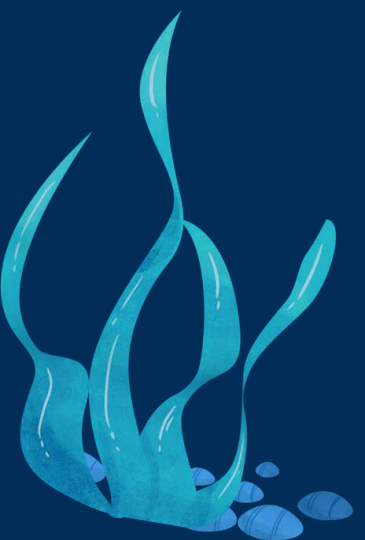
II. XÂY DỰNG MODEL: Data Augmentation & Normalization

```
transform = transforms.Compose([
    transforms.Resize((256, 256)),
    transforms.RandomCrop((224, 224)),
    transforms.RandomHorizontalFlip(p=0.5),
    transforms.ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.2, saturation=0.2),
    transforms.ToTensor(),

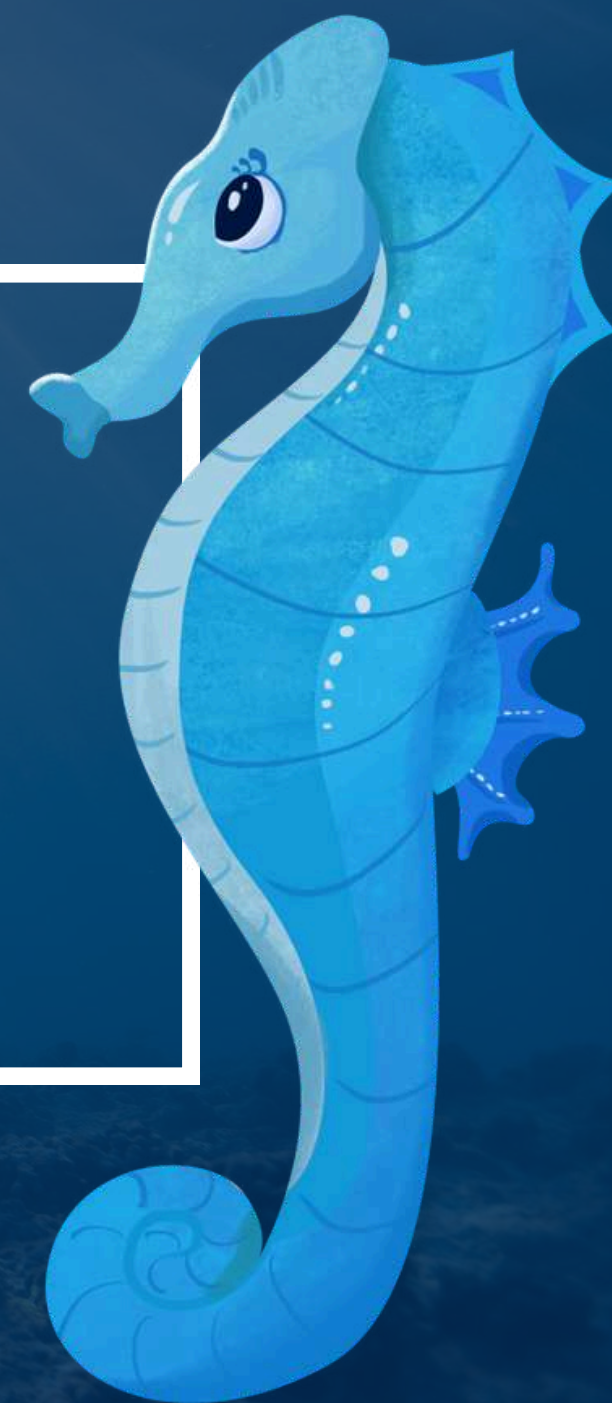
    transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406],
                        std=[0.229, 0.224, 0.225])
])
```



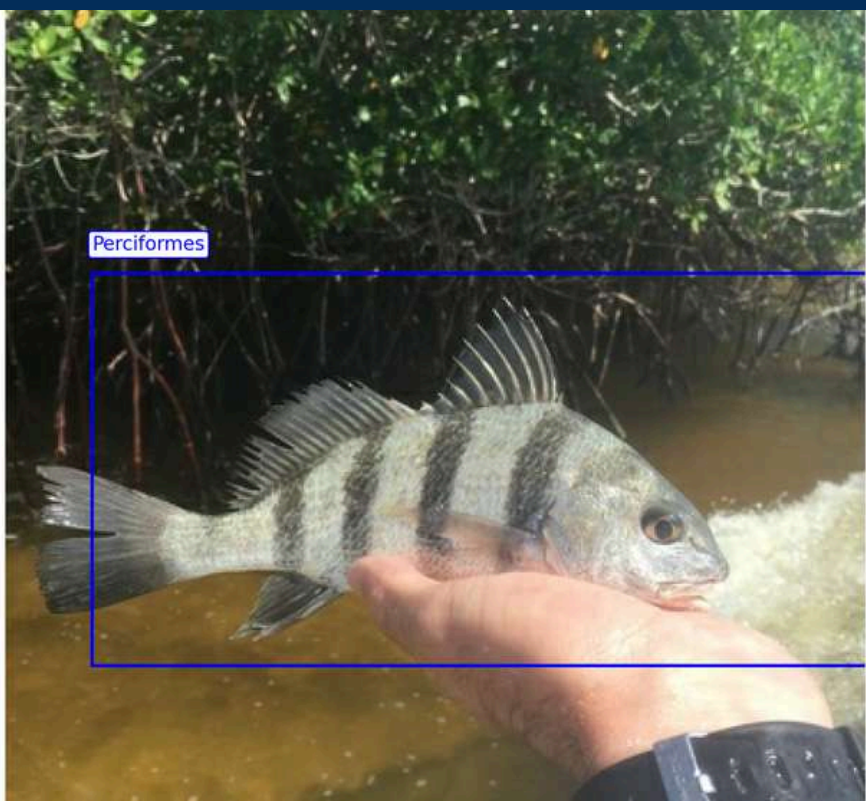
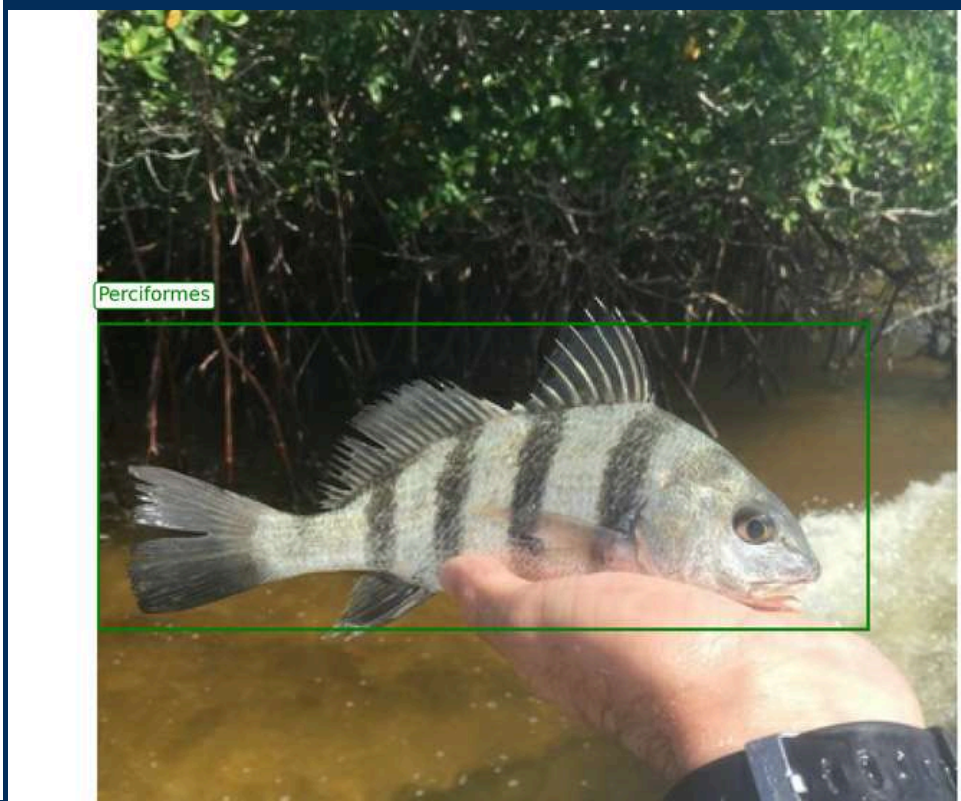
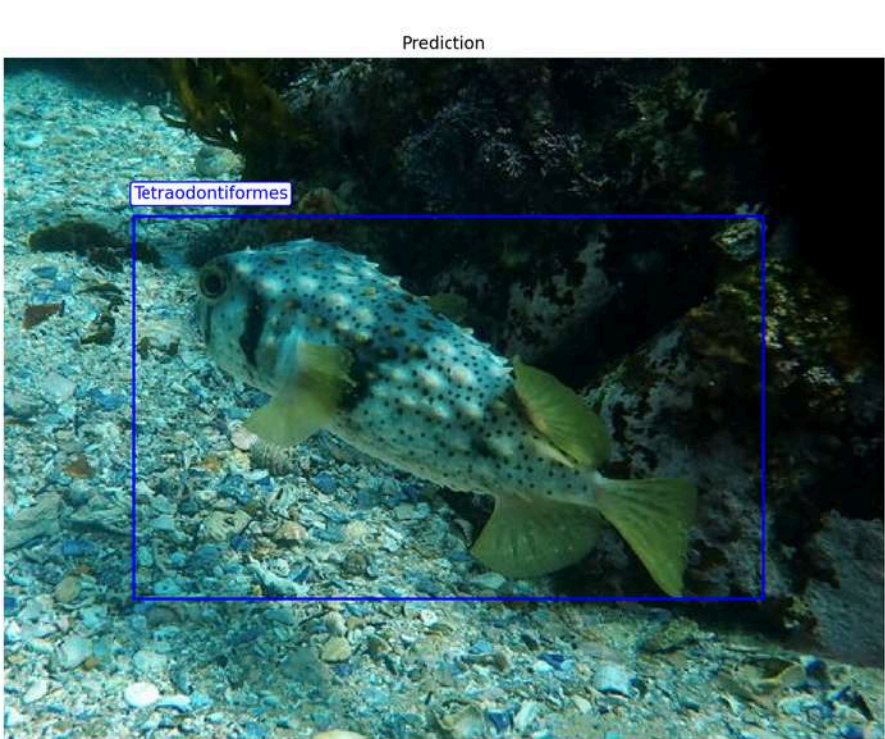
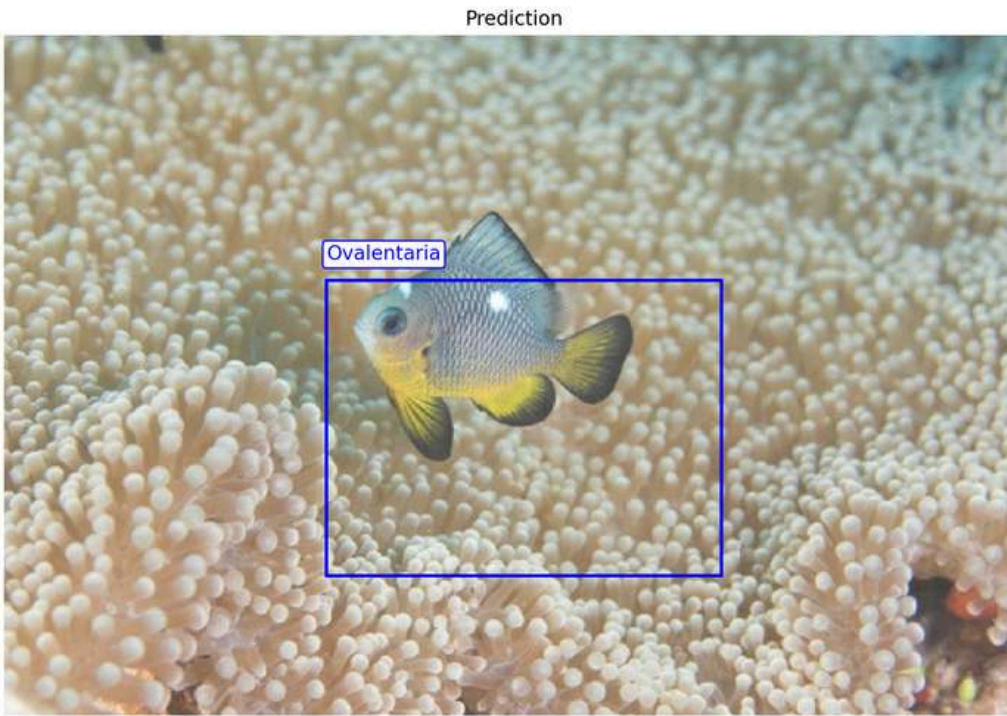
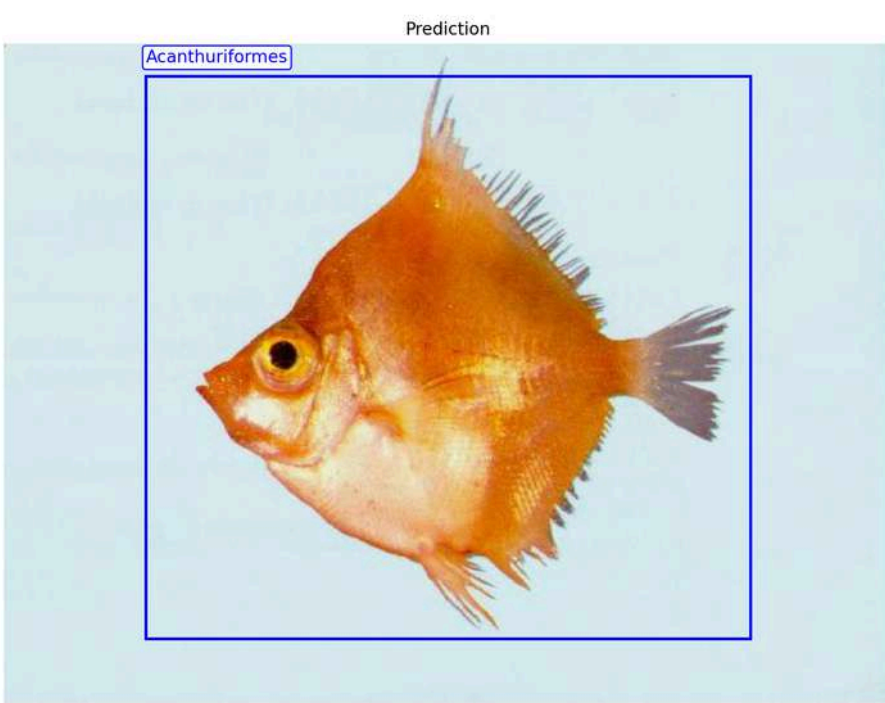
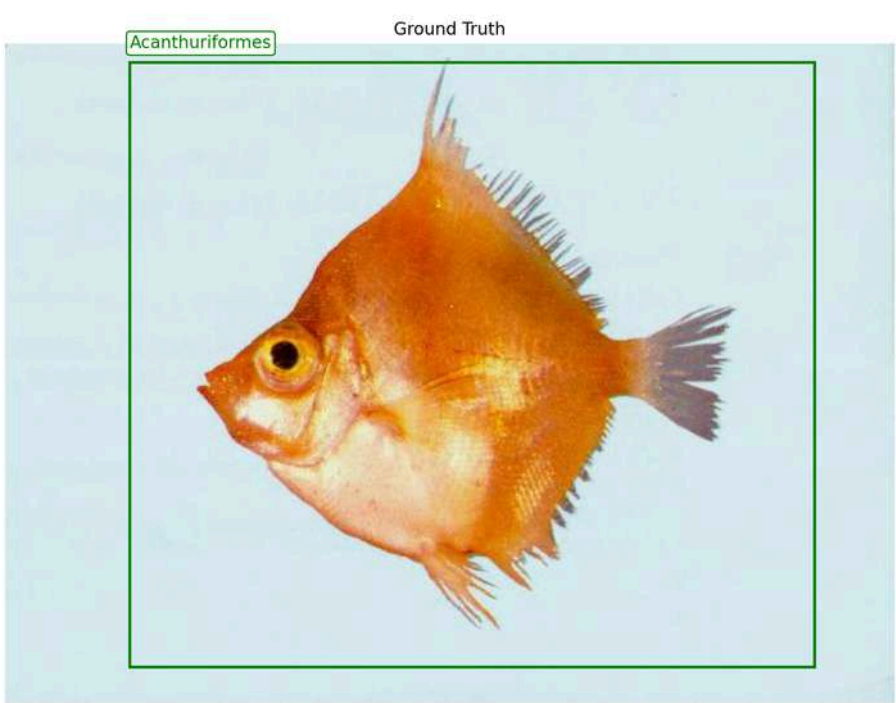
II. XÂY DỰNG MODEL

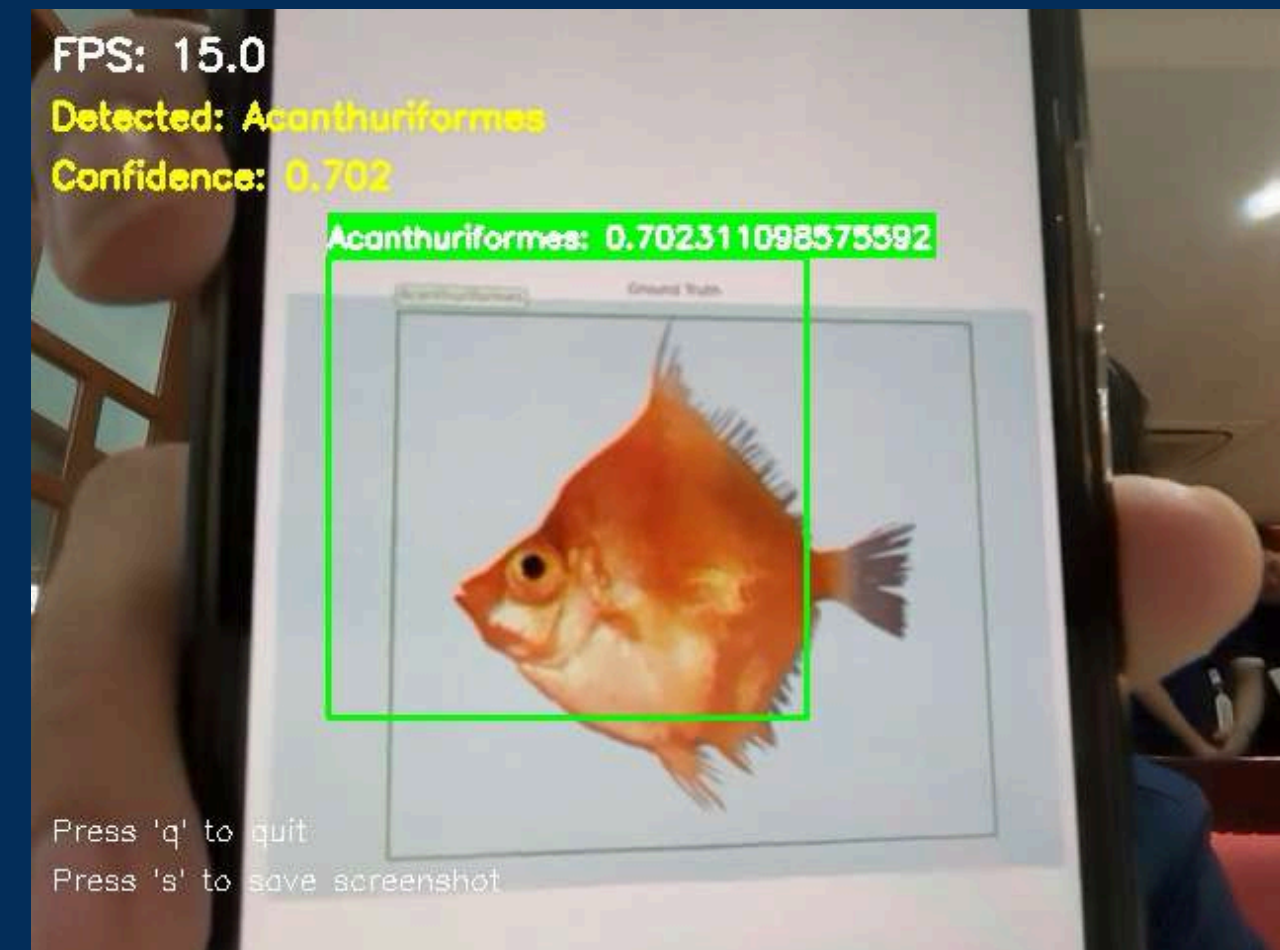
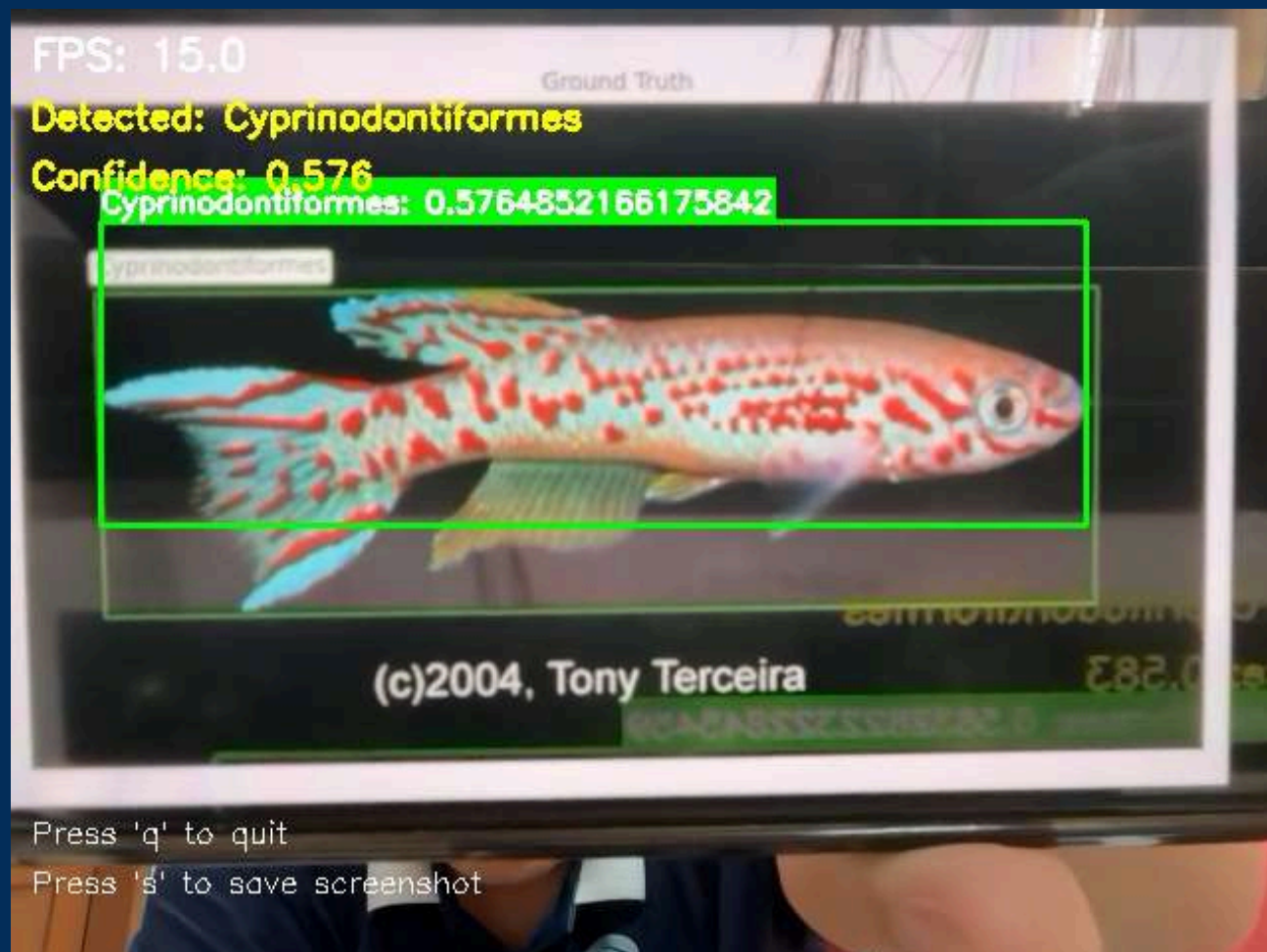
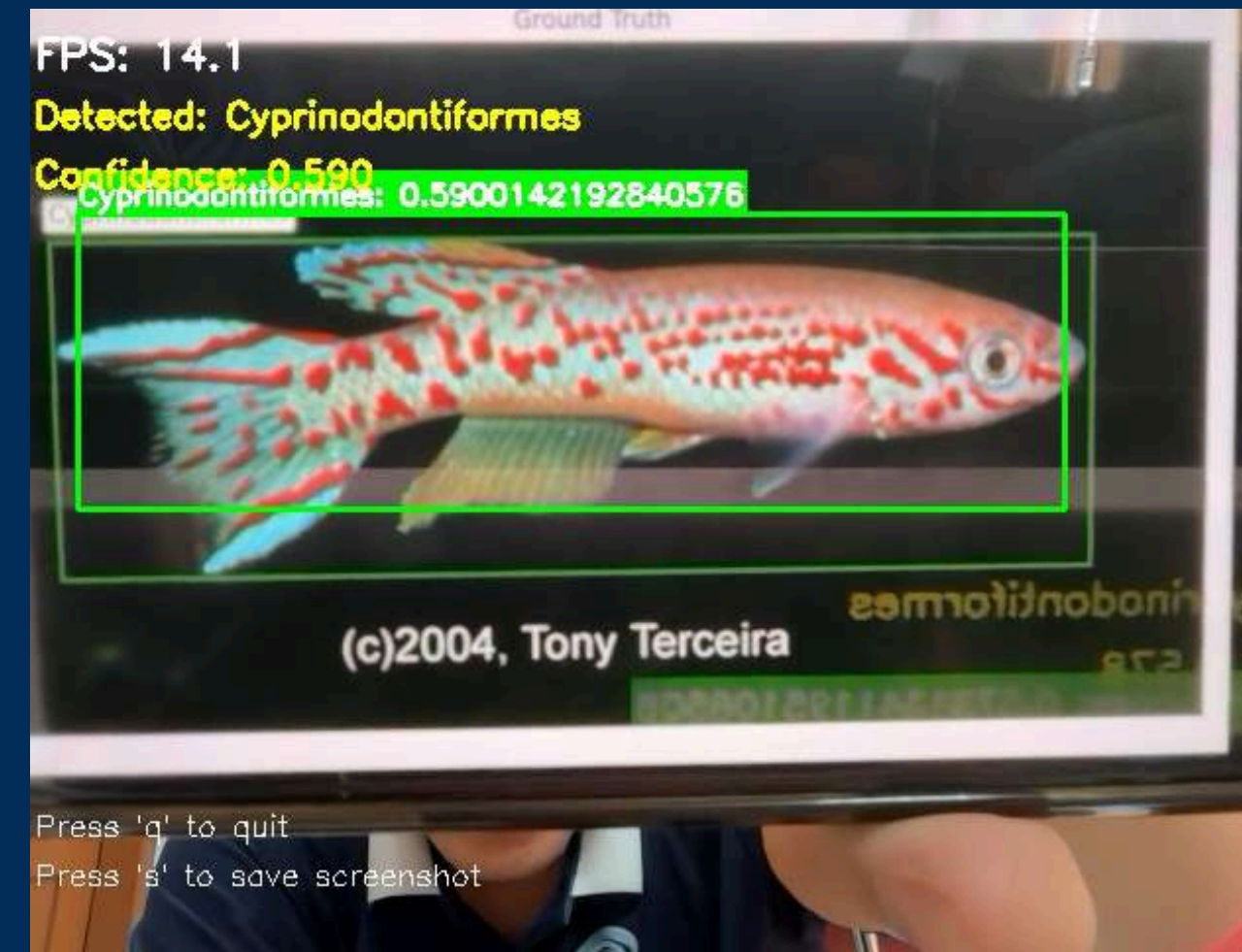


III. KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ



III. KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ





III. KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ

01

Phân biệt được
một số bộ nhà Cá

03

Có thể ứng dụng
mô hình vào
thực tiễn

01

02

02

Bounding box
khá ổn

04

Mô hình hoạt
động khá hiệu
quả

ƯU ĐIỂM

III. KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ

01

Chưa phân biệt được chi tiết các họ, loài do các loài trong cùng họ, các họ trong cùng lớp khá giống nhau.

01

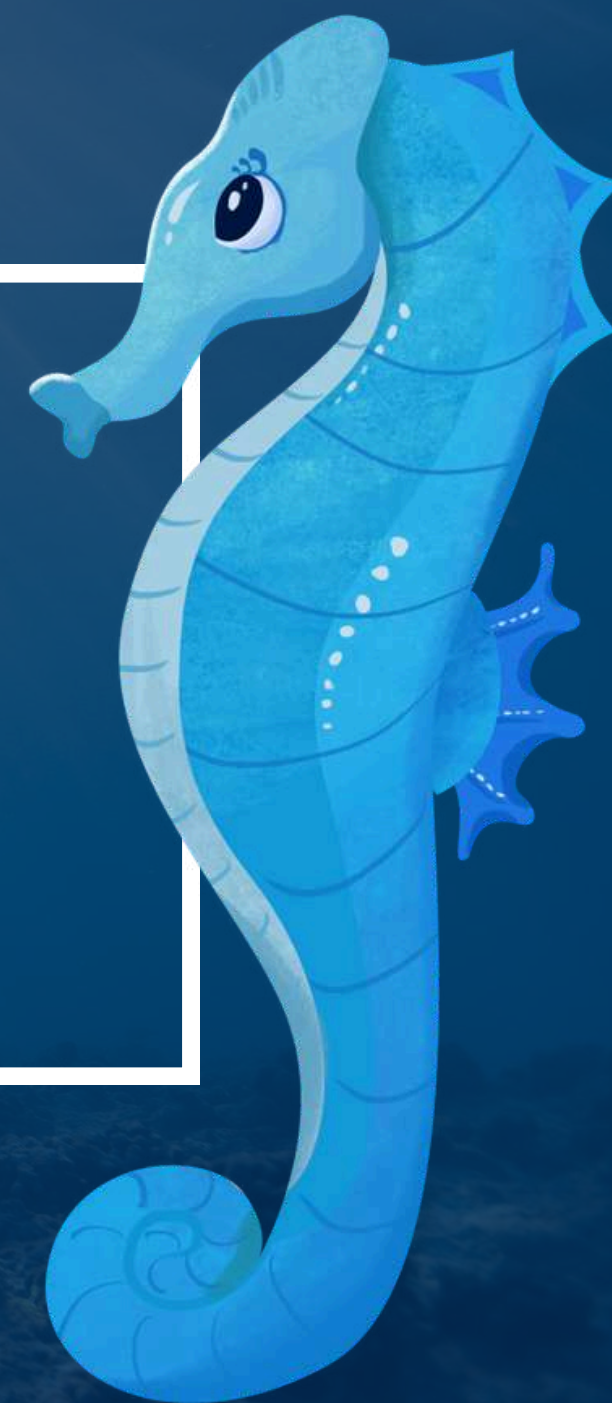
NHƯỢC ĐIỂM

02

02

Cần có nhiều cải tiến hơn để cải thiện loss.

IV. ỨNG DỤNG



IV. ỨNG DỤNG



MỘT SỐ CÁCH
ỨNG DỤNG
MÔ HÌNH VÀO
THỰC TIỄN

01

Thay thế phân loại thủ công

02

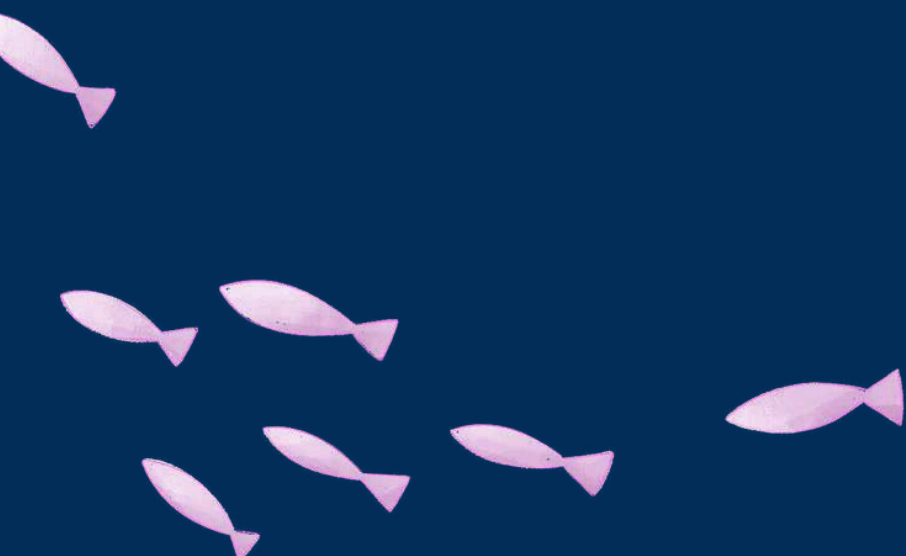
Deploy lên điện thoại di động
-> thuận tiện để quản lý từ xa

03

Áp dụng các mô hình AI vào trong
các lĩnh vực liên ngành thực tế khác

04

Cải tiến mô hình để ứng dụng vào
việc phân biệt những loài khác



what?



The background is a deep blue gradient. In the top corners, there are several small, stylized pink fish swimming. Along the bottom edge, there are various teal and light blue coral and seaweed illustrations. A large white rectangular box with a thin border is centered in the upper half of the image.

THANK YOU!

A smaller white rectangular box with a thin border is positioned below the main 'THANK YOU!' box, connected by a horizontal line.

Any questions?

Resources page

